

Setup Anaconda / Miniconda

sur **Windows**

Anaconda vs Miniconda

- **Anaconda** : distribution *complète*
 - ~700 paquets préinstallés (NumPy, Pandas, Jupyter, Sklearn...)
 - Interface graphique **Anaconda Navigator**
 - ~5-10 Go d'espace disque
 - Idéal pour **débuter sans configuration**
- **Miniconda** : distribution *minimale*
 - Python + `conda` uniquement (~400-900 Mo)
 - Installe *à la demande* les paquets nécessaires
 - Idéal pour les **environnements maîtrisés**

conda vs pip

Fonctionnalité	<code>pip</code>	<code>conda</code>
Dépôt principal	pypi.org	anaconda.org
Paquets Python	✓	✓
Paquets non-Python (C, R...)	✗	✓
Gestion d'environnements	via <code>venv</code>	intégré
Résolution de dépendances	basique	avancée

“ `pip` reste utilisable **dans** un environnement conda ”

Téléchargement

Où télécharger ?

- **Anaconda** : <https://www.anaconda.com/download>
- **Miniconda** : <https://docs.anaconda.com/miniconda/>

“ Choisir la version **64-bit** pour Windows

”

Lancer l'installateur

- Double-cliquer sur le fichier `.exe` téléchargé
- Deux modes d'installation :
 - *Just Me* (recommandé) : installe pour **l'utilisateur courant** uniquement
 - *All Users* : installe pour **tous les utilisateurs** (nécessite les droits admin)

“  *Préférer **Just Me** pour éviter les problèmes de droits* ”

Problème #1

Espace dans le chemin d'installation

Chemin contenant un espace

- Par défaut, l'installateur propose :

C:\Users\\anaconda3

- Si votre nom d'utilisateur Windows contient un **espace** ou des **caractères accentués** :

[illegible]

- Certains outils et scripts conda **ne supportent pas les espaces** dans les chemins

Solution : choisir un chemin sans espace

- À l'étape "*Choose Install Location*", modifier le chemin :

C:\anaconda3	✓	(simple et court)
C:\tools\miniconda3	✓	
D:\dev\miniconda3	✓	(autre disque, sans espace)

“ ⚠ Éviter aussi les **accents**, **parenthèses**, **apostrophes** et autres caractères spéciaux dans le chemin ”

Problème #2

Installation sur un disque autre que C:

Installer sur D:, E:, etc.

- L'installateur permet de **choisir librement le lecteur**
- Modifier simplement le chemin à l'étape *"Choose Install Location"*:

```
D:\anaconda3  
E:\miniconda3
```

- Problème potentiel : certains scripts supposent que conda est sur **C:**
- S'assurer que le disque cible **existe** et dispose d'assez d'espace :
 - Anaconda : **~5 Go minimum**
 - Miniconda : **~400 Mo + espace pour les paquets**

Vérifier l'espace disponible

```
# Dans PowerShell ou l'Explorateur Windows  
Get-PSDrive D
```

“ *Prévoir de la marge : les environnements conda peuvent rapidement grossir !* ”

Problème #3

Ajout de conda au PATH

L'option PATH dans l'installateur

- L'installateur propose d'**ajouter conda au PATH système** :
 - Case *"Add Anaconda3 to my PATH environment variable"*
 - **Option décochée par défaut** — et c'est volontaire !
 - Cocher cette option peut **créer des conflits** avec d'autres versions de Python déjà installées
- “ *La méthode recommandée : utiliser **Anaconda Prompt** ou **initialiser conda dans le terminal*** ”

Initialiser conda dans PowerShell

```
# 1. Ouvrir "Anaconda Prompt" depuis le menu Démarrer  
# 2. Exécuter la commande d'initialisation  
conda init powershell  
  
# 3. Relancer PowerShell – le prompt affichera (base)  
(base) PS C:\Users\user>
```

“  *Sous Windows, l'exécution de scripts PowerShell peut être bloquée* ”

```
# Si nécessaire, autoriser l'exécution des scripts  
Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser
```

Problème #4

**Conflit avec une installation Python
existante**

Python déjà installé sur le système

- Si Python est déjà installé via python.org ou le Microsoft Store :
 - Plusieurs versions de `python.exe` coexistent
 - La commande `python` peut pointer vers la mauvaise version

```
# Vérifier quelle version est utilisée
where.exe python
python --version
```

```
C:\Users\user\anaconda3\python.exe ← conda
C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\python.exe ← Store
```


Résolution des conflits Python

- Utiliser **explicitement l'environnement conda** :

```
# Activer l'environnement conda de base  
conda activate base  
  
# Créer et activer un environnement dédié  
conda create -n mon_env python=3.11  
conda activate mon_env
```

- Désactiver Python du Microsoft Store si inutile :
 - *Paramètres → Applications → Alias d'exécution d'applications*
 - Désactiver les entrées `python.exe` et `python3.exe`

Vérifier l'installation

Version de conda

conda --version

Version de Python dans l'environnement actif

python --version

Informations complètes sur l'installation

conda info

Lister les environnements disponibles

conda env list

Premiers paquets avec conda

```
# Rechercher un paquet  
conda search numpy
```

```
# Installer un paquet  
conda install numpy pandas matplotlib jupyter
```

```
# Mettre à jour conda lui-même  
conda update conda
```

```
# Mettre à jour tous les paquets  
conda update --all
```

“ *Toujours **activer l'environnement voulu** avant d'installer des paquets !*

Gestion des environnements conda

Créer un environnement avec une version spécifique de Python

```
conda create -n data_science python=3.11
```

Activer un environnement

```
conda activate data_science
```

Désactiver l'environnement courant

```
conda deactivate
```

Supprimer un environnement

```
conda remove -n data_science --all
```

Exporter les dépendances

```
conda env export > environment.yml
```

Recréer un environnement depuis un fichier

```
conda env create -f environment.yml
```

Utiliser pip dans un environnement conda

```
# Activer l'environnement
conda activate mon_env

# Installer via pip (si le paquet n'est pas disponible sur conda)
pip install <paquet>

# Bonne pratique : installer d'abord via conda, puis pip
conda install scipy
pip install une-lib-introuvable-sur-conda
```

“  *Mélanger `conda` et `pip` peut créer des conflits de dépendances*
*Préférer **conda** tant que possible, et utiliser pip **en dernier recours***

Récapitulatif des problèmes courants

Problème	Cause	Solution
<code>conda</code> introuvable	PATH non configuré	<code>conda init powershell</code>
Scripts bloqués	ExecutionPolicy	<code>Set-ExecutionPolicy RemoteSigned</code>
Erreur chemin	Espace/accent dans le path	Choisir un chemin sans espace
Mauvais <code>python</code>	Conflit multi-install	<code>conda activate <env></code>

Ressources utiles

- Documentation officielle conda : <https://docs.conda.io>
 - Miniconda : <https://docs.anaconda.com/miniconda/>
 - Anaconda : <https://docs.anaconda.com>
 - Conda cheatsheet : <https://docs.conda.io/projects/conda/en/latest/user-guide/cheatsheet.html>
 - Dépôt communautaire : <https://conda-forge.org>
- “ *En cas de doute, désinstaller proprement et réinstaller :
Panneau de configuration → Désinstaller un programme →
Anaconda/Miniconda*